UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución: Ley de Gauss – Simetría Esférica

Problema 1 (Versión 2): Carga puntual y cascarón esférico conductor

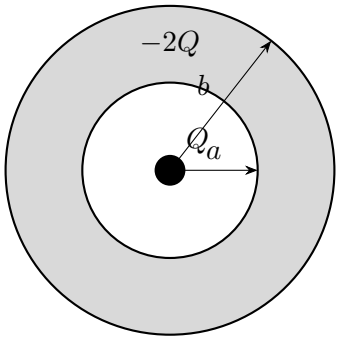
Enunciado del Problema

Considere una carga puntual Q ubicada en el centro de un cascarón esférico conductor de radio interior a y radio exterior b, con carga total $-2Q$ distribuida uniformemente en su volumen. Considerando la permitividad eléctrica en el vacío ε_0 y utilizando la Ley de Gauss, encontrar:

(a) **(12 pts)** La magnitud del campo eléctrico en las regiones: (i) $r < a$, (ii) $a < r < b$, (iii) $r > b$.

(b) **(4 pts)** Si $a = 10$ [cm], $b = 15$ [cm] y $Q = 110$ [μC], calcular la magnitud del campo eléctrico a $r = 8$ [cm].

(c) **(3 pts)** Para los mismos valores de a y b, encontrar la densidad de carga volumétrica del cascarón esférico.



Datos del Problema

Q (carga puntual en el centro), $q_{\text{cas}} = -2Q$ (cascarón conductor, radios a y b)

$$\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12} \left[\frac{\mathrm{C}^2}{\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2}\right]$$

Parte a): Magnitud del Campo Eléctrico

Por simetría esférica, $\vec{E} = E(r)\,\hat{r}$ es constante en módulo sobre cualquier superficie esférica de radio r. La Ley de Gauss establece:

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$$

El lado izquierdo se desarrolla en coordenadas esféricas ($dA = r^2 \operatorname{sen}\phi\, d\phi\, d\theta$):

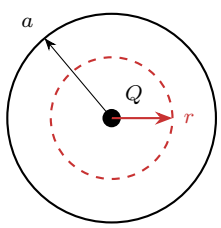
$$\begin{aligned}
\oint \vec{E}\cdot d\vec{A} &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} E\, r^2 \operatorname{sen}\phi\; d\phi\; d\theta \\
&= E\, r^2 \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \int_0^{\pi} \operatorname{sen}\phi\; d\phi \\
&= E\, r^2 \cdot \big(\theta\big)\Big|_0^{2\pi} \cdot \big(-\cos\phi\big)\Big|_0^{\pi} \\
&= E\, r^2 \cdot 2\pi \cdot 2 = 4\pi r^2\, E
\end{aligned}$$

De modo que en **todas las regiones**:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$$

Solo cambia q_{enc} de una región a otra.

i) $r < a$: Vacío interior al cascarón



La superficie gaussiana (radio $r < a$) encierra únicamente la carga puntual central:

$$q_{\text{enc}} = Q$$

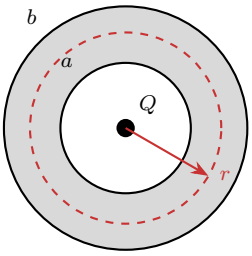
Sustituyendo en la Ley de Gauss:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\, r^2}\,\hat{r}$$

$$\boxed{\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\, r^2}\,\hat{r} \quad [\mathrm{N/C}]}$$

ii) $a < r < b$: Dentro del cascarón conductor

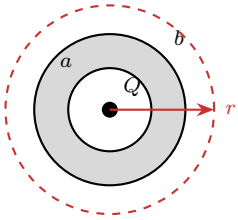


La superficie gaussiana está **dentro del material conductor**. En equilibrio electrostático no existe campo eléctrico en el interior de un conductor.

$$\boxed{\vec{E} = \vec{0} \quad [\mathrm{N/C}]}$$

Nota: La carga Q induce $-Q$ en la superficie interior del cascarón ($r = a$). Los $-Q$ restantes de la carga total $-2Q$ del conductor quedan sobre la superficie exterior ($r = b$).

iii) $r > b$: Exterior al cascarón



La superficie gaussiana encierra la totalidad de las cargas:

$$q_{\text{enc}} = Q + (-2Q) = -Q$$

Sustituyendo:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{-Q}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0\, r^2}\,\hat{r}$$

$$\boxed{\vec{E} = \frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0\, r^2}\,\hat{r} \quad [\mathrm{N/C}]}$$

Resumen: Campo eléctrico según la región

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0\, r^2}\,\hat{r} & r < a \\ \vec{0} & a < r < b \\ \dfrac{-Q}{4\pi\varepsilon_0\, r^2}\,\hat{r} & r > b \end{cases}$$

Parte b): Cálculo Numérico

Con $a = 0{,}10$ [m], $b = 0{,}15$ [m], $Q = 110$ [μC] y $r = 0{,}08$ [m].
Como $r < a$ (pues $0{,}08 < 0{,}10$ [m]), corresponde la expresión de la región (i):

$$
\begin{aligned}
\vec{E} &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\, r^2}\,\hat{r} \\
&= \frac{110\times 10^{-6}\ [\mathrm{C}]}{4\pi\times(0{,}08)^2\ [\mathrm{m}^2]\times 8{,}85\times 10^{-12}\left[\dfrac{\mathrm{C}^2}{\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2}\right]}\,\hat{r} \\
&= \frac{1{,}10\times 10^{-4}}{7{,}117\times 10^{-13}}\,\hat{r}
\end{aligned}
$$

$$
\boxed{\vec{E} = 1{,}545\times 10^{8}\,\hat{r}\ [\mathrm{N/C}]}
$$

El coeficiente positivo de $\hat{r}$ indica que el campo apunta radialmente hacia afuera (la carga encerrada en esta región es $Q > 0$).

Parte c): Densidad de Carga Volumétrica del Cascarón

La densidad de carga volumétrica se obtiene dividiendo la carga total del cascarón entre su volumen:

$$
\rho = \frac{q_{\mathrm{cas}}}{V_{\mathrm{cas}}} = \frac{-2Q}{\dfrac{4}{3}\pi(b^3 - a^3)}
$$

Reemplazando con $a = 0{,}10$ [m], $b = 0{,}15$ [m] y $Q = 110$ [μC]:

$$
\begin{aligned}
\rho &= \frac{-2\times 110\times 10^{-6}\ [\mathrm{C}]}{\dfrac{4}{3}\pi[(0{,}15)^3 - (0{,}10)^3]\ [\mathrm{m}^3]} \\
&= \frac{-2{,}20\times 10^{-4}}{\dfrac{4}{3}\pi\times 2{,}375\times 10^{-3}} \\
&= \frac{-2{,}20\times 10^{-4}}{9{,}948\times 10^{-3}}
\end{aligned}
$$

$$
\boxed{\rho = -2{,}21\times 10^{-2}\ [\mathrm{C/m}^3]}
$$

El signo negativo es consistente con la carga negativa del cascarón.